



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia · Extensión Áulica Formosa

📍 Formosa

Docente a cargo · Eduardo Roig

NUTROGAN

Ganadería de precisión.
El dato se carga en el potrero. La decisión se toma con el número delante.

EX ALUMNOS · CAMADA 2025 · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Fabrizio Nicolás Duarte

Enzo Ariel Ascona

Sebastián Emanuel Amarilla



LA PROMESA

Medir el campo, aunque no haya señal.

En los campos de prueba de CEDEVA el pesaje ocurre sin señal. La aplicación lo guarda en el teléfono y lo sube cuando vuelve la red. Todo apunta a una pregunta: si el rodeo gana kilos, con qué pasto, con qué agua y a qué costo.

01

Se anota igual

Peso, movimiento o lluvia quedan en el teléfono. Cerrar la aplicación no borra el día.

02

Dos pesos, un resultado

Se pide el peso de hoy y el anterior. Con los días que pasaron, la aplicación calcula cuántos kilos gana por día. Si falta un peso, no lo inventa.

03

Un solo campo

Mapa, pasto, agua y despensa son del mismo establecimiento. Lo que se carga en uno se ve en los otros.

DEFINICIÓN

Ganadería de precisión: manejar el rodeo con mediciones, no solo con la memoria del recorrido.





RECORRIDO · 15 MINUTOS

De la libreta al sistema

0 – 3

Por qué nació: el dato del potrero llega tarde a la oficina.

3 – 7

Qué busca la aplicación y por qué pide cada dato.

7 – 13

Cómo se conectan peso, pasto, agua, comida y la decisión del lote.

13 – 15

Quién lo construyó y cómo cerrar.

DEFINICIÓN

Cada lámina cierra con esta franja: el término técnico, en una frase, antes de pasar a la siguiente.



ORIGEN

Nació donde la libreta llega tarde

CEDEVA prueba tecnología en Las Lomitas, semiárido, y en Misión Tacaaglé, subtropical. El pesaje, el análisis de agua y el cambio de potrero ocurren ahí. La oficina se entera cuando la libreta vuelve.

01

El evento

Un pesaje, un análisis de agua o un cambio de parcela. Ocurre lejos de la computadora.

02

La espera

La libreta viaja. Rotar el pasto, tratar o vender ya se decidió sin ese número.

03

La fuga

Sin pesos seguidos, el ternero se vende sin terminar. No se puede saber si convenía dejarlo.

DEFINICIÓN

Gestión a ciegas: producir sin conocer, a tiempo, peso, pasto, agua ni costo.



EL PROBLEMA · TRES FRACTURAS

Por qué el software de la ciudad no alcanza

SEÑAL

El potrero no está online

Si la aplicación solo guarda con internet, en el potrero se apaga. El operario vuelve al papel y ese día no entra al campo.

NÚMERO

La rentabilidad aparece en la venta

Sin pesos con fecha no se sabe cuánto gana por día. Sin el precio de la comida, el costo del kilo aparece recién cuando el animal se vende.

OJO

La condición corporal es subjetiva

La escala INTA va de 1 a 9. Dos personas anotan distinto, y la dieta y la reserva forrajera heredan ese número.

DEFINICIÓN

Condición corporal: reserva de energía del animal, en la escala INTA de 1 (emaciado) a 9 (obeso).



QUÉ ES CEDEVA

Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias

Organismo del Gobierno de Formosa. Prueba tecnología en el campo y la transfiere al productor. Asesoró este trabajo. Tutor: Ing. Zoot. Héctor Fabián Centurión, Las Lomitas.

COLABORADORES

01

Leandro F. De Pedro

Ing. Agr., CEDEVA. Puso nombre al problema y abrió los campos donde se probó la aplicación.

02

Agostina A. Collavino

Dra. Asesoría externa, CIT. Definió desde qué valor el agua pasa de apta a riesgosa. Eso es el semáforo de la pantalla.

03

Iván Filip

Dr. Asesoría externa, CIT. Aportó cómo se calcula la ganancia de peso y la nutrición. La pantalla muestra el resultado; no lo inventa.

04

Jorge Levingston

Dr., Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa. Revisó si el proyecto era viable para llevarlo a un productor.

DEFINICIÓN

CEDEVA valida tecnologías agropecuarias en condiciones reales, en Las Lomitas y en Misión Tacaaglé, antes de llevarlas al productor.



OBJETIVO

Una plataforma que decida con el campo abierto

El objetivo es anotar el ciclo del animal **aunque no haya señal**, y que con esos datos se pueda decidir si conviene seguirlo en el campo.

01

Anotar

Peso, movimiento, lluvia o sanidad se guardan en el momento. La señal no es condición.

02

Confirmar

La cámara se abre y propone la condición, una anomalía o la lectura fecal. Quien está en el campo acepta o corrige antes de guardar.

03

Ubicar

Se dibuja el potrero para saber las hectáreas y dónde está cada grupo. No se pide un número de memoria.

04

Decidir

Kilos por día, comida que queda y margen salen de lo cargado. Si falta un dato, se ve que falta.

DEFINICIÓN

Sistema de soporte a la decisión: el software no reemplaza al productor; le ordena la evidencia para que elija.



TODO SIRVE A UNA PREGUNTA

¿Este rodeo está ganando, y a qué costo?

Peso

Se pide para saber cuántos kilos gana por día. Sin dos fechas, esa cuenta no existe.

Condición

La cámara se abre y propone cómo está el grupo. Si está bajo, explica por qué dejó de ganar. No diagnóstica.

OBJETIVO

Cerrar el ciclo

Decidir si el animal se termina en el campo, con pasto, agua y comida medidos.

Pasto

El dibujo del potrero dice dónde está y cuántas hectáreas tiene. El satélite avisa si el verde baja.

Agua y comida

Un análisis malo o una bolsa que se acaba pueden frenar esa ganancia antes de la venta.

DEFINICIÓN

Ganancia diaria de peso: $(\text{peso final} - \text{peso inicial}) \div \text{días}$. Si falta un peso, el resultado no se inventa.



ARQUITECTURA

Primero el potrero. Después la nube.

Se anota en el potrero **aunque no haya internet**. Cuando vuelve la señal, esos mismos datos aparecen en la oficina.

1. Se anota

Peso, cambio de parcela, foto, lluvia o análisis de agua.

2. Queda en el teléfono

Si no hay señal, no se pierde. Cerrar la aplicación no borra lo cargado.

3. Sube solo

Al volver la red, el teléfono envía lo pendiente al servidor del campo.

4. Se ve junto

En la oficina, el mapa, la alerta y el reporte usan exactamente lo que se cargó en el potrero.

DEFINICIÓN

Pensada sin señal: anotar no depende de internet. Conectarse sirve para que la oficina vea lo mismo.



POR QUÉ ESTA ARQUITECTURA

Cuatro razones que vienen del campo

01

El lugar de trabajo

Quien carga está en un potrero. Si el guardado depende de la señal, el día se pierde.

02

Una sola aplicación

Se instala desde el navegador. La misma sirve para anotar en el teléfono y para mirar el mapa en la oficina.

03

Memoria del teléfono

Lo pendiente espera ahí. Cerrar la aplicación no obliga a cargar de nuevo.

04

Cada campo, el suyo

Entrar a un establecimiento no muestra los animales ni los costos del vecino.

DEFINICIÓN

Se instala desde el navegador, abre en pantalla completa y sigue disponible cuando no hay señal.



STACK

Cada pieza tiene un porqué

01

Vue

Arma la pantalla por partes. Cambiar el aviso del agua no obliga a rehacer el mapa.

Para mantenerla

02

Quasar

Botones grandes, gestos y la instalación como aplicación, en el teléfono y en la computadora.

Para el campo

03

Pinia

Un solo lugar calcula los kilos por día y el color del agua. La pantalla solo muestra.

Para no repetir cuentas

04

Leaflet

El mapa satelital donde se dibuja el potrero y se ven las hectáreas.

Para ubicar

05

PostgreSQL

El lote, el potrero, la comida y la persona quedan relacionados. Un peso no queda suelto.

Para que cierre

06

Supabase

Guarda esos datos en la nube, recuerda quién entró y no mezcla un campo con otro.

Para compartir

07

Cámara e informe

La cámara se abre y propone un dato. El informe redactado se pide aparte, solo con lo ya cargado.

Para no adivinar

08

Docker y GitLab

La misma aplicación en las tres máquinas. Si un cambio rompe algo, no se publica.

Para el equipo

DEFINICIÓN Cada herramienta está porque el trabajo es en el potrero: sin señal, con mapa, y con datos que tienen que quedar relacionados.



BASE DE DATOS

Por qué el dato de un lado sirve en el otro

Un grupo de animales no está suelto: vive en un campo, ocupa un potrero y acumula lo que se le carga. Por eso el peso, el agua y la comida se pueden leer juntos.

1

El campo

Todo lo demás es de ese establecimiento. No se mezcla con otro.

1—N

varios

Los potreros

Dibujo, hectáreas, tipo de pasto y qué tan verde está.

1—N

varios

Los grupos

Cuántas cabezas hay y de qué categoría. Ahí se ve la ganancia por día.

1—N

hechos

Lo que les pasa

Peso, condición, sanidad, cría, lo que se puso y lo que sobró.

agua

Las aguadas

Están en un potrero. El análisis dice si el agua está apta, en duda o en riesgo.

comida

La despensa

Cada bolsa tiene precio. Cada uso baja el stock y suma costo al kilo.

lluvia

Los milímetros

Se cargan a mano. Si no hay, se usa una estimación de grilla y se aclara que no es el pluviómetro.

DEFINICIÓN

Relación: el grupo de animales pertenece a un potrero, y el potrero a un campo. Por eso un dato cargado en uno se puede usar en el otro.



SEGURIDAD

Cada productor ve solamente su campo

01

Superadmin

Ve todo el campo y la bitácora: quién cargó, cambió o borró, y a qué hora. El primero entra con ese rol.

02

Administrador

Maneja el establecimiento, el equipo y los costos. No ve esa bitácora ni puede crear otro superadmin.

03

Técnico

Veterinario o ingeniero: mapas, agua, reportes y la decisión del lote. No arma el equipo ni la despensa de costos.

04

Peón

Solo carga en el potrero: peso, movimiento, comida, lluvia, agua, visión y situación.

DEFINICIÓN

Cada usuario ve solamente el establecimiento al que pertenece. Entrar a uno no abre el del vecino.



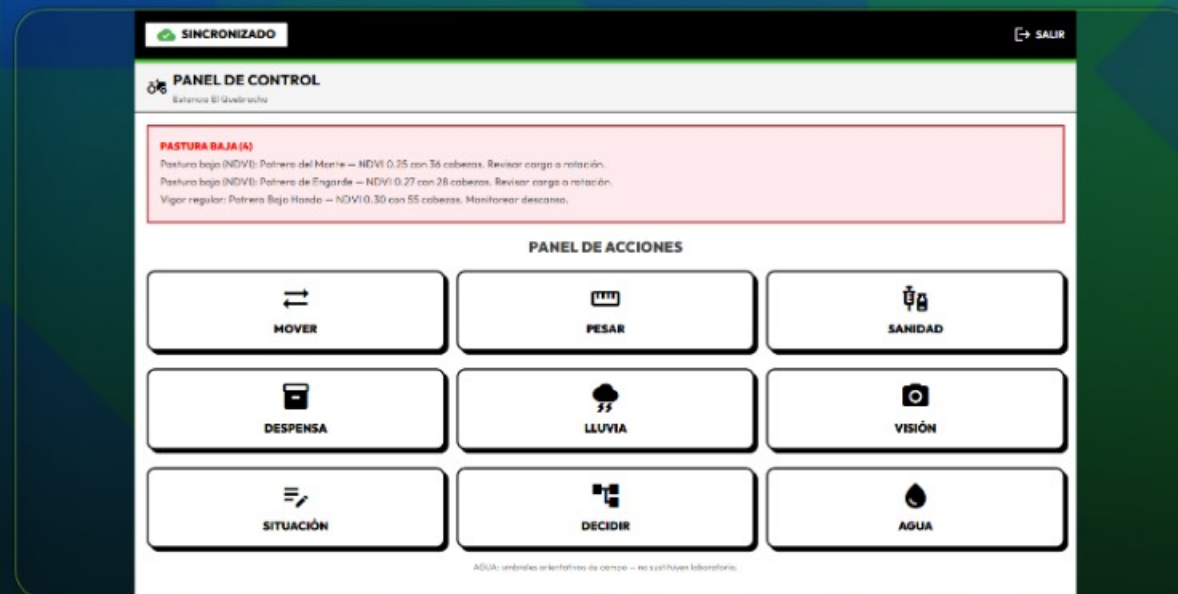


DOS INTERFACES · UN PRODUCTO

Oficina de noche. Potrero de mediodía.



Oficina: el mapa muestra lo que ya se cargó en el campo. Sirve para mirar, no para anotar apurado.



Potrero: botones grandes para cargar. Quien puede decidir ve ese botón. El peón no.

DEFINICIÓN

Modo campo: pantalla clara y botones enormes para quien carga con prisa, con guante o con el sol de frente.

BOTONERA Y EXPERIENCIA

Los verbos del potrero. Ningún menú escondido.

SINCRONIZADO

SALIR

MOVER

de potrero

PESAR

kilos por día

SANIDAD

evento

DESPENSA

puesto y sobra

LLUVIA

milímetros

VISIÓN

abre la cámara

SITUACIÓN

lo que falta

AGUA

el análisis

1

Cada botón pide un dato

Mover dice a qué parcela pasó el grupo. Pesar alimenta los kilos por día. Comida anota cuánto se puso y cuánto sobró.

2

Se lee con sol

Letra grande y fondo claro. El mapa oscuro queda para la oficina.

3

Hay que deslizar para entrar

Así un toque en el bolsillo no abre un registro sin querer.

4

Sin señal, igual guarda

El botón no espera internet. Lo cargado queda pendiente y sube cuando hay red.

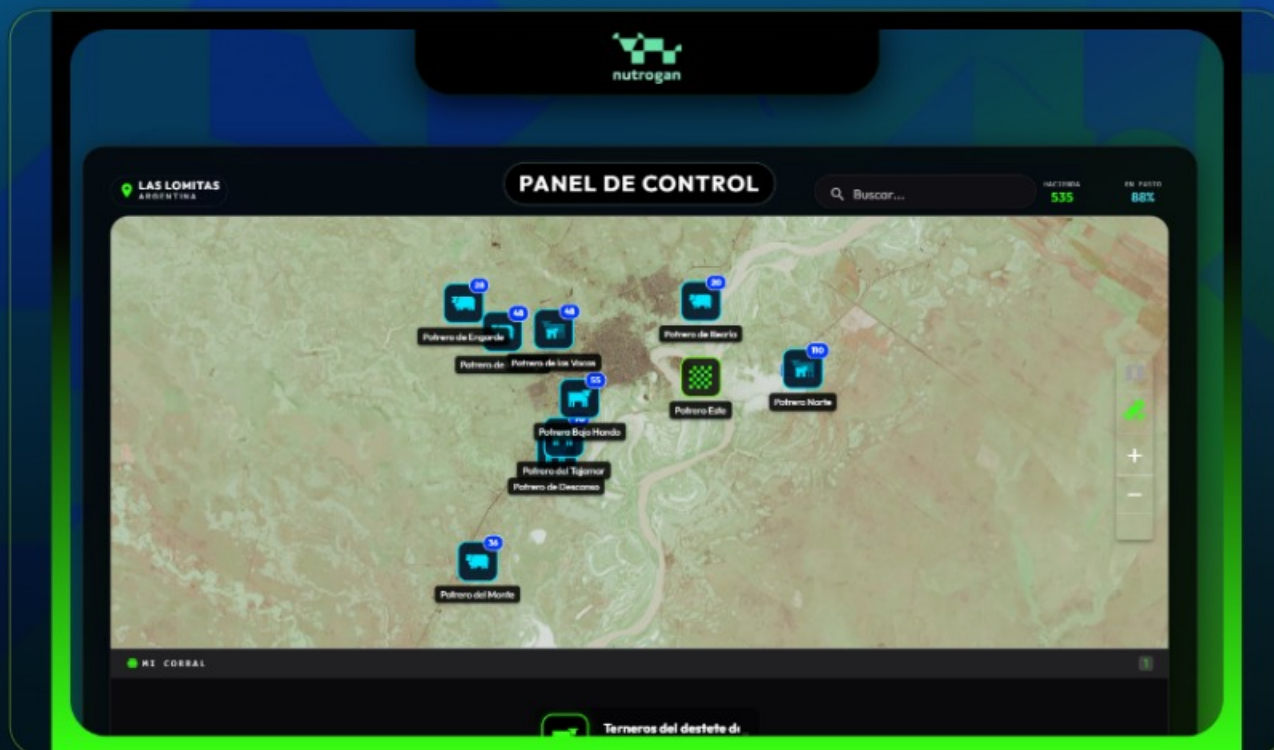
DEFINICIÓN

En el potrero hay pocos botones, grandes y claros. El mapa oscuro es para mirar; la pantalla clara es para cargar.



PANEL DE CONTROL

El establecimiento, visto desde arriba



Las cabezas, sobre el mapa

Se pide dónde está cada grupo para saber cuántos comen pasto y cuántos están en el corral.



El potrero se dibuja

Con el dibujo la aplicación calcula las hectáreas. No hay que recordarlas.



Mover deja constancia

Cambiar un grupo de parcela queda fechado. Después se puede ver si el pasto alcanzó.

DEFINICIÓN

Mapa del campo: la hacienda y los recursos se ven sobre la imagen satelital, no en una lista suelta.

El kilo diario sale de dos pesajes



Novillitos de invernada

48 animales

Qué se puede decidir hoy

Con lo cargado, no hay un aviso para cambiar el manejo.

Ver

Radotar parte

Kilos por día

Gana 0.214 kg por día entre las pesadas cargadas.

Peso



Condición corporal

La última condición es 5.5.

Condición



Cabezas por hectárea

1.37 cabezas/ha (56 cabezas en 40.75 ha).

Potencia



Rotación

Lleva 11 días, vigor 0.59 y 10 mm en 30 días. Todavía no se juntan los tres avisos para rotar.

Uñas



Agua de bebida

Molino de la Manga: el último análisis cargado no marca riesgo.

Agua



Sanidad vista

La última lectura confirmada no marca parásitos ni algo serio.

Visión



kilos por día = (peso final – peso inicial) / días

Dos pesajes, un resultado

Sale del peso de hoy menos el anterior, dividido los días. Si falta un peso, no se completa. Si se carga tarde, se ordena por fecha.

Comida, cría, sanidad

Lo que se comió entra al costo del kilo. Un tacto vacío o un aborto reciente pide revisión. El servicio y el parto quedan en la historia y no inventan kilos.

DEFINICIÓN

Ganancia diaria: kilos que el grupo suma por día, a partir de dos pesos reales. Si falta uno, no se completa con un promedio.



VISIÓN ARTIFICIAL

La cámara propone. La persona confirma.

01

Se abre la cámara

Pide permiso y muestra la imagen. La foto se saca ahí. Si no hay permiso, se puede elegir una imagen o anotar a mano.

02

Condición

Propone un número del 1 al 9. Quien está ahí acepta o corrige. Recién entonces queda en el grupo.

03

Algo raro

Una lesión, el pasto o una instalación. Avisa qué vio y qué tan grave parece, para revisar en el momento.

04

Lectura fecal

Mira consistencia y color. Orienta el recorrido. No reemplaza al veterinario.

Sin señal, la foto espera igual que un pesaje. La sugerencia llega cuando el teléfono vuelve a tener red.

DEFINICIÓN

Visión artificial: un modelo interpreta una imagen y devuelve un dato. En NutroGAN ese dato no se guarda solo: lo confirma quien está en el campo.



VISIÓN · POR QUÉ ESTÁ

Objetivar lo que antes dependía del ojo

1. Se saca la foto

En el potrero



2. Espera si no hay red

No se pierde



3. Propone

Número, lesión o lectura



4. La persona confirma

Ahí se guarda

01

Explica el peso

Si el animal está flaco, se entiende por qué dejó de ganar kilos.
La foto no es una pantalla aparte.

02

Mismo camino

Si no hay señal, la foto espera junto con el pesaje. No hay un trámite distinto.

03

La persona decide

La cámara no guarda sola. Quien está en el campo corrige el número antes de dejarlo asentado.

DEFINICIÓN

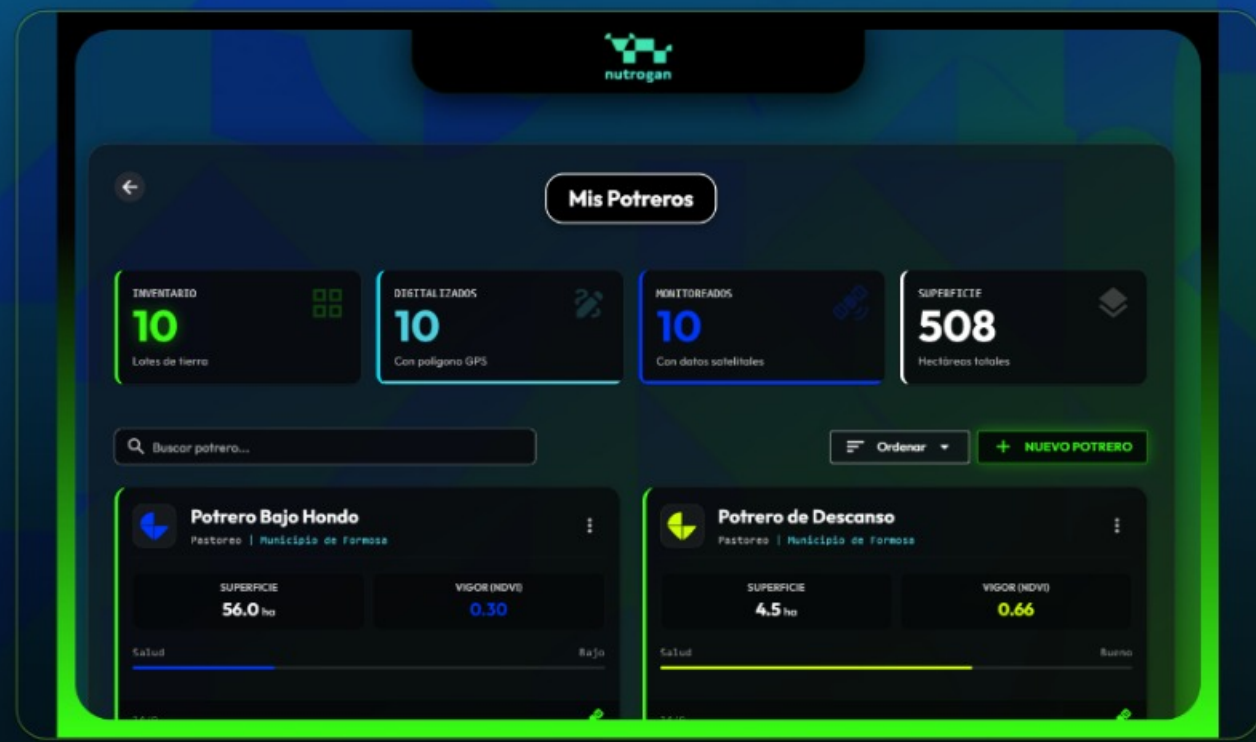
Escala INTA 1-9: estándar argentino de condición corporal. 1 es emaciado, 5 es moderado, 9 es obeso.





POTREROS

Cada potrero con nombre, forma y vigor



9 Se dibuja para medir
Cada potrero tiene forma. Las hectáreas salen de ese dibujo, no de la memoria.

ha Se pide el tipo de pasto
Verdeo, campo natural o reserva no se leen igual. El mismo verde significa otra cosa.

! Pasto y animales juntos
Si el verde baja y hay muchas cabezas, aparece el aviso. Sirve para sacarlas antes de que dejen de ganar.

DEFINICIÓN Polígono: el dibujo del potrero sobre el mapa. Con ese dibujo se calculan las hectáreas.



SATÉLITE

Sentinel-2 mira el pasto entre recorridas



S2

Para no esperar la recorrida

Una imagen satelital abierta mira el potrero entre visitas. No hace falta pagar una clave.

0-1

Dice si está verde

No dice cuántos kilos de pasto hay. Sirve para comparar una parcela con otra y con ella misma.

U

Sirve para rotar

Si un potrero viene en baja, se puede descansar antes de que la balanza muestre que los animales dejaron de ganar.

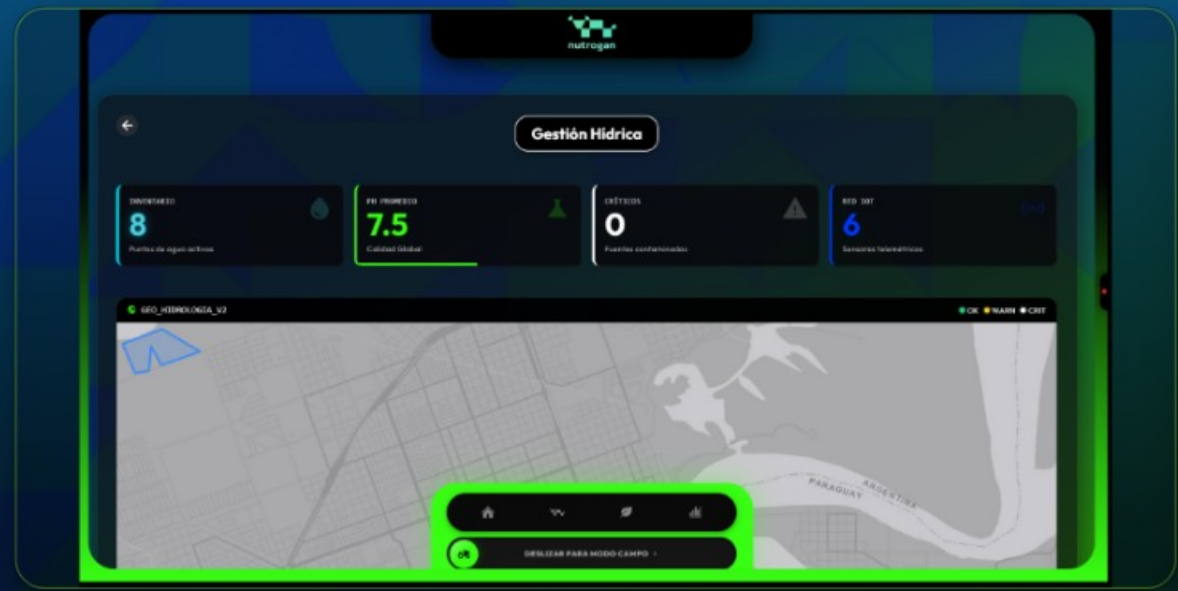
DEFINICIÓN

NDVI: índice de vegetación. Compara luz que la planta refleja. Más alto, en general, más vigor. No es una balanza de pasto.



AGUA Y CLIMA

Agua de bebida y lluvia del mes



Se pide el análisis porque el agua mala frena la ganancia. El color sale de ese resultado, no de un sensor en vivo.



Se anotan los milímetros del día. Si no hay carga, entra una estimación de grilla y se aclara que no es el pluviómetro.

DEFINICIÓN Semáforo hídrico: óptimo, precaución o peligro según el análisis cargado. Orienta en el campo. El laboratorio sigue siendo la autoridad.



DESPENSA

Cada bolsa tiene precio y cada uso descuento



\$ Se pide el precio
Para ver cuánta plata hay quieta en el galpón, no solo cuántas bolsas quedan.

- Se anota lo puesto y lo que sobró
Lo que se comió baja el stock y entra al costo del kilo. Si sobró, pide revisión. El plan de dieta no descuenta solo.

● Avisa antes de quedarse sin
Según lo que queda y el mínimo, marca si está bien, justo o agotado.

DEFINICIÓN La despensa conecta biología y plata: lo que el lote consume es, al mismo tiempo, un costo del kilo producido.



EL CIRCUITO SE CIERRA

Cada lote dice si seguir, rotar o revisar

Qué se puede decidir hoy

Cada lote junta el peso, la condición, la carga, el potrero, el agua, la sanidad vista y la comida. Si falta un dato, el renglón lo dice. El satélite no se convierte en kilos de pasto y la foto no diagnostica.

Novillitos de invernada

Con lo cargado, no hay un aviso para cambiar el manejo.

Qué se puede decidir hoy

Con lo cargado, no hay un aviso para cambiar el manejo.

Seguir

Redactar parte

Kilos por día

Zootecnia

Gana 0.214 kg por día entre las pesadas cargadas.

Peso

✓

Condición corporal

Zootecnia

La última condición es 5.5.

Condición

✓

Cabezas por hectárea

Zootecnia

1.37 cabezas/ha (56 cabezas en 40.75 ha).

Potrero

✓

- 1

Cada lote tiene un veredicto

Seguir, rotar, revisar, el kilo no cierra, o faltan datos. Junta peso, condición, carga, pasto, agua, sanidad y comida.
- 2

Solo con lo cargado

Si falta un peso, no inventa kilos. El satélite no se convierte en pasto. La foto no diagnostica.
- 3

La alerta es ese aviso

Pasto débil, condición baja, agua en riesgo o comida que sobró. Si es grave, se puede avisar una vez por día.
- 4

El texto se pide aparte

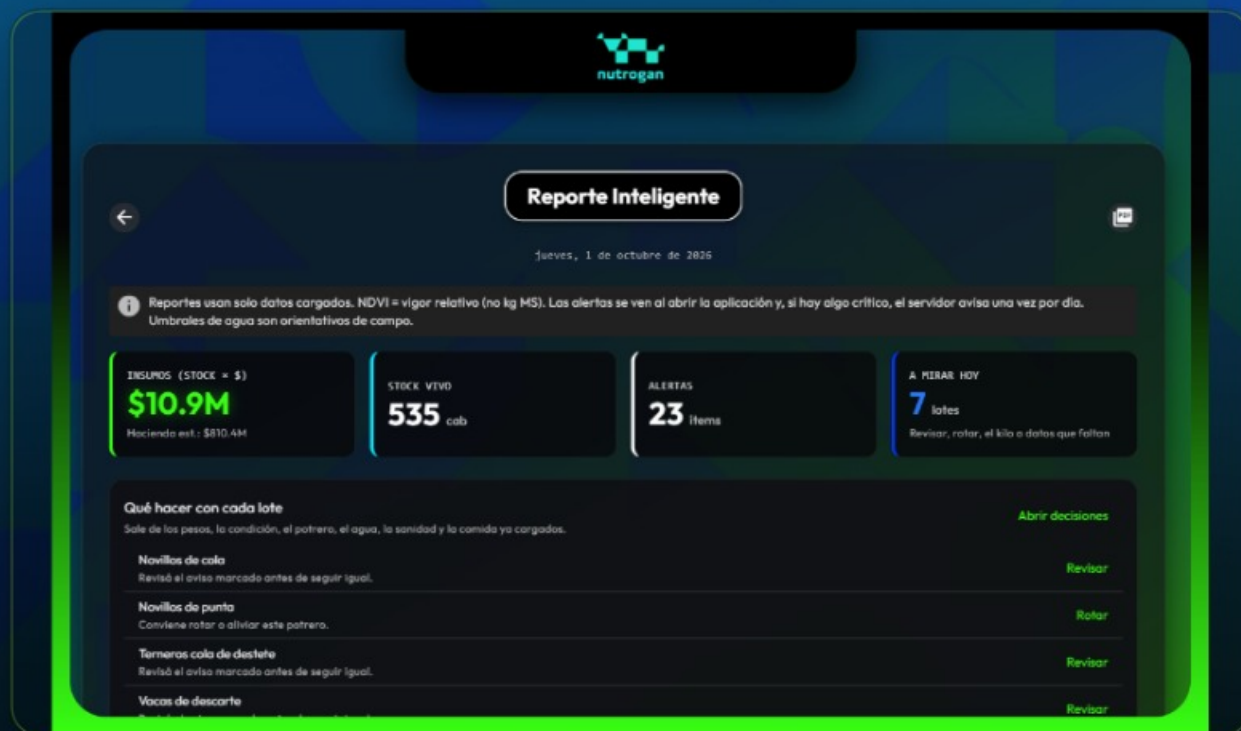
El informe redactado no se arma al abrir. Sale solo si alguien lo pide, con los números que ya están.

DEFINICIÓN Dos inteligencias distintas: la visión mira una foto; el asistente lee los registros y contesta en castellano. Ninguna sustituye el criterio profesional.



REPORTES

La reunión se hace con el número del campo



- 1 Primero, qué hacer**
Muestra cuántos lotes hay que mirar y por qué: revisar, rotar, el kilo o un dato que falta.
- 2 El precio viene del mercado**
Por defecto usa el novillo del Mercado Agroganadero. Se puede cargar a mano. Si no hay precio, el margen no se inventa.
- 3 El informe es otro botón**
Curvas, stock y margen están siempre. El texto redactado se pide solo cuando hace falta.

DEFINICIÓN

Honestidad del dato: un indicador vacío se muestra vacío. Inventar un kilo o un precio haría ver eficiente a un campo que no se midió.



LOTES, RECURSOS, CAMPO

La misma hacienda, en tres escalas



Los grupos: de acá sale el peso y la ganancia



Pasto, comida, agua y lluvia del mismo campo



Se usa sin señal, en el mapa y con el margen a la vista

DEFINICIÓN

Los botones de abajo quedan siempre a la vista: inicio, grupos, recursos y reportes. El pulgar llega sin abrir un menú.



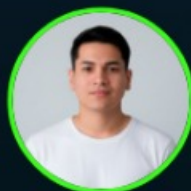
TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Equipo de desarrollo



Fabricio Duarte

Legajo 29.154. La aplicación en el teléfono, el modo campo y que el dato no se pierda sin señal.



Enzo Ascona

Legajo 29.134. Cómo se relacionan los datos y que cada campo vea solo lo suyo.



Sebastián Amarilla

Legajo 29.132. Que la misma aplicación llegue a las tres máquinas y que un cambio roto no se publique.

DEFINICIÓN

Cada parte se hace aparte, se revisa, y recién entonces pasa a la versión que usa todo el equipo.



Gracias

Para obtener demo del proyecto, comunicate con el equipo



TELÉFONO

3704022201

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia • Extensión Áulica Formosa

